

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [6] 주변압기실 접지 표시 장치 적용 등 안전 음영개소 발굴
및 개선을 통한 안전사고 예방

관 계 부 서 : 광주전남본부 전력관리처 변전운영부

모 범 직 원 : 광주전남본부 전력관리처 변전운영부 대리 □☆&

내 용

위 직원은 '21년 8월부터 현재까지 광주전남본부 변전운영부에서 근무하며 안정적인 전력공급을 위한 변전설비 유지보수와 선제적 고장예방에 최선의 노력을 다하고 있다. 특히, 광주전남본부 직할 변전협력회사 총액공사 업무를 총괄하며, 직원 및 협력회사 작업자의 안전사고 예방을 위하여 안전 음영개소를 선제적으로 발굴하여 개선하는 등 적극적인 안전 활동을 수행하였다.

변전협력회사 업무 담당자는 주변압기 보통점검, 배전반 설치 및 대체, 밀폐공간 작업 등 변전설비와 관련된 다양한 유지보수 업무를 담당하고 있다. 이 중 주변압기 점검 시에는 변압기 상부 작업에 따른 충전부 감전 위험, 밀폐공간 작업 시에는 질식사고 위험 등 각종 위험에 노출되어 있다. 이에 따라 기술된 안전 사고 예방을 위한 맞춤형 개선 대책을 수립하고 현장에 적용하여 작업 현장의 안전을 확보하는 등 안전 활동에 적극적으로 기여하였다.

1. 주변압기실 접지 표시장치 적용으로 사·활선 착오에 따른 안전사고 예방

주변압기 보통(정밀)점검 시 변압기 상부 작업이 불가피하여, 상부 안전을 확인하기 위한 방법으로 검전기를 통한 사활 여부를 확인하는 것 외 육안으로 주변압기 양단 접지 상태 등을 확인하는 것이 불가하다. 이를 개선하여 접지개폐기(ES) 및 차단기(CB) 접점을 활용하여 별도의 회로 구성을 통해 접지 표시장치를 개발하고 현장 적용하여 사활선 착오 및 접지 개방 미인지 등에 의한 안전사고를 예방하였다.

2. 지하복합변전소(밀폐공간) 산소농도 현황판 설치를 통한 질식 사고 예방

관내 ◇◇변전소는 지하복합변전소로 지하 최하층(B3) 케이블 처리실은 자연 환기가 불가하여 산소농도 부족에 따른 질식사고 위험이 타 변전소 보다 높다. 이에 따라 육안으로 실시간 산소농도를 확인 할 수 있으며 이상 시 경보음을 발생시켜 원거리에서도 위험상황을 인지할 수 있는 산소농도 현황판을 설치하여 질식에 의한 안전사고를 선제적으로 예방하였다.

[그림 1] 증빙자료

익명화		익명화	
익명화	익명화	익명화	익명화
익명화		익명화	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.